ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
01	15/Jan/2026	ปรับแก้เนื้อหา และ แก้ไขเอกสารอ้างอิงข้อ 16.2
00	20/Jun/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 025	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ETHANEDIOL ชื่อสารเคมี : ETHANEDIOL ชื่ออื่น :

สูตรเคมี : C2H6O2

CAS No. : 107-21-1

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท แล็บซีสเต็มส์ จำกัด

ที่อยู่ : 53/1 ซอยพหลโยธิน 44 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-561-1003 โทรสาร : โทรศัพท์ฉุกเฉิน :

Email : labsystems@hotmail.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ใช้ในอุตสาหกรรม

1.4 การใช้ประโยชน์ : ทดสอบสายไฟ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : H302 ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) ประเภท 4

H373 ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ - การสัมผัสซ้ำ ประเภท 2

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : H302 เป็นอันตรายหากกลืนกิน

H373 อาจก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะจากการสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P260 ห้ามสูดดมฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองสเปรย์

P264 ล้างให้สะอาดหลังใช้งาน

P270 ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P314 ขอคำแนะนำ/รับการรักษาพยาบาลหากรู้สึกไม่สบาย

P330 ล้างปาก

P501 กำจัดเนื้อหา/ภาชนะบรรจุไปยังโรงงานเผาไหม้อุตสาหกรรม

2.3 อื่นๆ : อันตรายพิเศษจากการลื่นไถลจากการรั่วไหล/หกของผลิตภัณฑ์

ผลการประเมิน PBT และ vPvB จากผลการประเมิน สารนี้ไม่ใช่ PBT หรือ vPvB

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Monoethylene glycol	107-21-1	100	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : หากหายใจผิดปกติหรือหยุดหายใจ ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและเริ่มการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดหาอากาศบริสุทธิ์ให้

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่คอนแทคเลนส์และสามารถทำได้ง่าย ล้างออกต่อไป ชะล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 10 นาที โดยแยกเปลือกตาออกจากกัน

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ล้างปากด้วยน้ำ (เฉพาะเมื่อผู้ป่วยยังมีสติ) ห้ามทำให้อาเจียน

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : สเปรย์น้ำ, โฟมทนแอลกอฮอล์, ผง BC, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : ฉีดน้ำแรงดันสูง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ไม่ปรากฏข้อมูล

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สำหรับบุคลากรที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน นำบุคคลออกสู่ที่ปลอดภัย

สำหรับผู้ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน สวมเครื่องช่วยหายใจหากสัมผัสกับไอระเหย/ฝุ่น/ละออง/ก๊าซ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการควบคุมการรั่วไหล : ปิดท่อระบายน้ำ

คำแนะนำในการทำความสะอาดคราบหก : เช็ดด้วยวัสดุดูดซับ (เช่น ผ้า ขนแกะ) เก็บสารที่หก: ขี้เลื่อย, ขี้เลื่อย(ไดอะตอมไมต์), ทราย, สารยึดเกาะอเนกประสงค์

เทคนิคการกักเก็บที่เหมาะสม : การใช้สารดูดซับ

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลและการปล่อย : เก็บในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อกำจัด ระบายอากาศในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : เก็บให้ห่างจากท่อระบายน้ำ น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เก็บน้ำชักล้างที่ปนเปื้อนไว้และกำจัดทิ้ง

6.4 อื่นๆ : ผลิตภัณฑ์อันตรายจากการเผาไหม้: ดูหัวข้อ 5 ข้อควรระวังส่วนบุคคล: ดูหัวข้อ 8 วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: ดูหัวข้อ 10 ข้อควรพิจารณาในการกำจัด: ดูหัวข้อ 13

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ล้างมือหลังการใช้งาน ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ในพื้นที่ทำงาน ถอดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่ปนเปื้อนออกก่อนเข้าพื้นที่รับประทานอาหาร ห้ามเก็บอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ใกล้กับสารเคมี ห้ามวางสารเคมีในภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มตามปกติ เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : ไม่ปรากฏข้อมูล

7.3 อื่นๆ : คำแนะนำ : มาตรการป้องกันอัคคีภัย ละอองลอย และฝุ่นละอองใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่และทั่วไป ใช้เฉพาะในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ :

พารามิเตอร์ควบคุม

ค่าขีดจำกัดการสัมผัสสารอันตรายจากการทำงาน (Workplace Exposure Limits)								
ประเทศ	ชื่อสารเคมี	หมายเลข CAS	ตัวระบุ	TWA[ppm]	TWA[mg/m³]	STEL[ppm]	STEL[mg/m³]	แหล่งที่มา
MX	ethylene glycol	107-21-1	VLE				100	STPS

สัญกรณ์ STEL : ขีดจำกัดการสัมผัสในระยะสั้น: ค่าขีดจำกัดที่ไม่ควรเกินขีดจำกัดการสัมผัส และเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา 15 นาที เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

TWA : ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา (ขีดจำกัดการสัมผัสในระยะยาว): วัดหรือคำนวณโดยสัมพันธ์กับระยะเวลาอ้างอิง 8 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

ด้านสุขภาพของมนุษย์

ค่าขีดจำกัดการสัมผัสสารอันตรายจากการทำงาน (Workplace Exposure Limits)				
จุดสิ้นสุด	**ระดับเกณฑ์**	**ป้าหมายการป้องกัน เส้นทางการสัมผัส**	**ใช้ใน**	**เวลารับสัมผัสเชื้อ**
DNEL	35 mg/m³	มนุษย์, การหายใจ	คนงาน (อุตสาหกรรม)	ผลกระทบเรื้อรัง - เฉพาะที่
DNEL	106 mg/kg bw/day	มนุษย์, ผิวหนัง	คนงาน (อุตสาหกรรม)	ผลกระทบเรื้อรัง - ผลกระทบต่อระบบ

ค่าด้านสิ่งแวดล้อม

PNEC ที่เกี่ยวข้องและระดับเกณฑ์อื่นๆ				
จุดสิ้นสุด	**ระดับเกณฑ์**	**สิ่งมีชีวิต**	**ช่องทางสิ่งแวดล้อม**	**เวลารับสัมผัสเชื้อ**
PNEC	10 mg/l	สิ่งมีชีวิตในน้ำ	น้ำจืด	ระยะสั้น (กรณีเดียว)
PNEC	1 mg/l	สิ่งมีชีวิตในน้ำ	น้ำทะเล	ระยะสั้น (กรณีเดียว)
PNEC	10 mg/l	สิ่งมีชีวิตในน้ำ	น้ำ	การปล่อยเป็นระยะ
PNEC	199.5 mg/l	สิ่งมีชีวิตในน้ำ	โรงบำบัดน้ำเสีย (STP)	ระยะสั้น (กรณีเดียว)
PNEC	37 mg/kg	สิ่งมีชีวิตในน้ำ	ตะกอนน้ำจืด	ระยะสั้น (กรณีเดียว)
PNEC	3.7 mg/kg	สิ่งมีชีวิตในน้ำ	ตะกอนทะเล	ระยะสั้น (กรณีเดียว)
PNEC	1.53 mg/kg	สิ่งมีชีวิตบนบก	ดิน	ระยะสั้น (กรณีเดียว)

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : การระบายอากาศทั่วไป

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

ตา : สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/ใบหน้า

ผิวหนัง :

- การป้องกันมือ : สวมถุงมือที่เหมาะสม ถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมซึ่งผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 374 ตรวจสอบความแน่นหนา/การกันน้ำก่อนใช้งาน หากต้องการใช้ถุงมืออีกครั้ง ให้ทำความสะอาดก่อนถอดและระบายอากาศให้สะอาด สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ ขอแนะนำให้ตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของถุงมือป้องกันที่กล่าวถึงข้างต้นร่วมกับผู้จัดจำหน่ายถุงมือเหล่านี้

- มาตรการป้องกันอื่นๆ : พักฟื้นเพื่อฟื้นฟูผิว แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันผิว (ครีม/ขี้ผึ้ง) ล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัส

การควบคุมการสัมผัสสิ่งแวดล้อม : ใช้ภาชนะที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม เก็บให้ห่างจากท่อระบายน้ำ น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวใส

9.2 กลิ่น : แทบไม่มีกลิ่นเลย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่แน่นอน

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -13 °C

9.5 จุดเดือด : 197.4 °C at 1,013 hPa

9.6 จุดวาบไฟ : 111 °C at 1,013 hPa

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่เกี่ยวข้อง (ของเหลว)

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : (LEL) 3.2 vol% , (UEL) 15.3 vol%

9.10 ความดันไอ : 0.123 hPa at 25 °C

9.11 ความหนาแน่นไอ : ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ได้

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.11 g/cm³ at 20 °C

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : 1,000 กรัม/ลิตร ที่ 20 °C ของเหลวดูดความชื้น

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 398 °C (ECHA)

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดเซอร์

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ยังไม่มีสภาวะเฉพาะเจาะจงที่ทราบแน่ชัดว่าควรหลีกเลี่ยง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่ทราบถึงผลิตภัณฑ์อันตรายจากการสลายตัวที่คาดการณ์ไว้อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งาน การจัดเก็บ การรั่วไหล และการให้ความร้อน ผลิตภัณฑ์อันตรายจากการเผาไหม้: ดูหัวข้อ 5

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : 500 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่ปรากฏข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ปรากฏข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่จัดอยู่ในประเภทสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่จัดอยู่ในประเภทสารกัดกร่อน/ระคายเคืองผิวหนัง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่จัดอยู่ในประเภทสารก่อมะเร็งและไม่จัดอยู่ในประเภทสารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

11.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ไม่ควรจัดว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

12.2 การตกค้างยาวนาน : สารนี้สามารถย่อยสลายได้ง่าย สารที่เกี่ยวข้องในส่วนผสมนี้สามารถย่อยสลายได้ง่าย

12.3 ผลกระทบอื่นๆ :

ความคงอยู่และความสามารถในการย่อยสลาย :

กระบวนการย่อยสลายได้		
กระบวนการ	**อัตราการเสื่อมสภาพ**	**เวลา**
DOC removal	90 – 100 %	10 d

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ :

n-octanol/water (log KOW)	-1.36 (ECHA)

การเคลื่อนตัวในดิน :

ค่าคงที่กฎของเฮนรี่	0.133 Pa m^3/mol at 25 °C
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับคาร์บอนอินทรีย์ที่ปรับมาตรฐานแล้ว	0 (ECHA)

ผลการประเมิน PBT และ vPvB : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการบำบัดของเสีย :

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย : ห้ามทิ้งลงในท่อระบายน้ำ หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โปรดดูคำแนะนำพิเศษ/เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การบำบัดขยะจากภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ : บรรจุภัณฑ์ที่ว่างเปล่าสามารถนำไปรีไซเคิลได้ จัดการบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนในลักษณะเดียวกับที่จัดการกับสารนั้นเอง

อื่นๆ : โปรดพิจารณาข้อกำหนดระดับชาติหรือระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ขยะจะถูกแยกประเภทตามประเภทที่สถานจัดการขยะระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติสามารถจัดการแยกกันได้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : IDESA Safety Data Sheet : MONOETHYLENE GLYCOL

Version number: GHS 1.0

Date of compilation: 2017-05-03

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล